

Стать IT-шником может каждый



MongoDB: знакомство, проектирование БД



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Повторение

Подключение к SQLite в Jupyter Notebook

Таблицы и работа с данными

Создание таблиц с помощью pandas



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Введение в MongoDB

Документ в MongoDB

Первые запросы к Mongo

Запросы с условием



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Введение в MongoDB





MongoDB

это база данных документов, которая может быть установлена локально или размещена в облаке. Это система управления базами данных, которая работает с документоориентированной моделью данных.



Отличия MongoDB от реляционных СУБД

**Не требуются
таблицы, схемы или
отдельный язык
запросов**

**Информация
хранится в виде
документов либо
коллекций**

**Повышенная
производительность
всей системы**



Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Интегрируется под
любую операционную
систему

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Binary JavaScript Object
Notation (BSON)

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Модель устройства базы данных в MongoDB



Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Хранят значения и
ключи

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Содержат разные типы наборов данных

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Система хранения информации представлена узлами

Индексация

Технология GridFS

Специальные запросы

Балансировщик нагрузки

Облачное решение

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Применяется к любому
полю в документе

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

files
chunks

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Мгновенный ответ на
диапазонный запрос

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Повышение
производительности
Целостность
информации

Свойства MongoDB

Кроссплатформенность

Формат данных

Документ

Коллекции

Репликация

Индексация

**Технология
GridFS**

**Специальные
запросы**

**Балансировщик
нагрузки**

**Облачное
решение**

Облачное решение для
клиента

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Документ в MongoDB

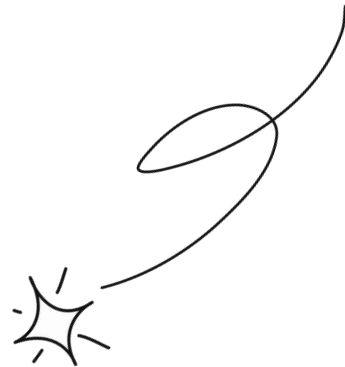


БД в MongoDB

База данных

Коллекции

Уникальное имя
(≤ 128 различных символов)





Документ

это объект, который хранит некоторую информацию. Он подобен строкам в реляционных СУБД, где строки хранят информацию об отдельном элементе.



Составляющие в MongoDB

Таблица

Записи в БД MongoDB

Значения полей



Коллекция

Документы

Числа, строки, логические
значения, массивы,
вложенные документы

Пример документа

```
{
  "_id": {
    "$oid": "656e09ca5afc911a8a7ad576"
  },
  "CustomerID": "ALFKI",
  "CompanyName": "Alfreds Futterkiste",
  "ContactName": "Maria Anders",
  "ContactTitle": "Sales Representative",
  "Address": "Obere Str. 57",
  "City": "Berlin",
  "Region": null,
  "PostalCode": 12209,
  "Country": "Germany",
  "Phone": "030-0074321",
  "Fax": "030-0076545"
}
```

Стать IT-шником может каждый



Документ

Документ



**Набор пар:
ключ-значение**

Документ

Документ

CustomerID

CompanyName

=

**Набор пар:
ключ-значение**

"ALFKI"

"Alfreds Futterkiste"



Идентификатор документа

это **уникальный**, в рамках одной коллекции, **номер документа**, который называется `_id`, создается автоматически.



Стать IT-шником может каждый



MongoDB



- Для управления и администрирования базами данных мы будем пользоваться графическим клиентом MongoDB Compass.
- MongoDB относится к классу NoSQL СУБД и работает с документами, а не с записями.
- Кроссплатформенный продукт, который легко внедряется в любую операционную систему.

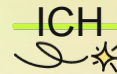
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Задание:

Выберите число и ответьте на вопрос

1

2

3

4

[Завершить игру](#)

Вопрос № 1

Какие отличия MongoDB от реляционных СУБД вы запомнили?

[Назад](#)

Вопрос № 2

Какие свойства MongoDB вам показались наиболее важными?

[Назад](#)

Вопрос № 3

Как вы поняли, что такое документ в MongoDB?

[Назад](#)

Вопрос № 4

Сопоставьте:

Таблица

Документы

Записи в БД MongoDB

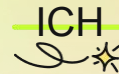
Числа, строки, логические
значения, массивы,
вложенные документы

Значения полей

Коллекция

[Назад](#)

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Заключение

